

Grundlagen der KI - Projektvorstellung

Generative Jazzmusik

Gruppe A

Alexandra Schnakenberg Fabian Manger Peer Schliephacke

17. Juni 2026

Technische Hochschule Mittelhessen

Gliederung

Projektidee

Daten

Modell Ideen

Modellarchitektur

Validierung

Reflektion

Fragen

Projektidee

Projektidee

- Generative Musik: *Jazz-Licks*
- Verwendung von RNN (LSTMs) + Attention
- Ziel: Kann KI interessante Musik generieren?

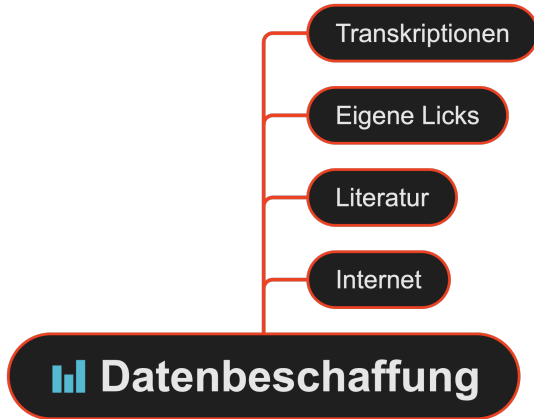
Jazz Licks



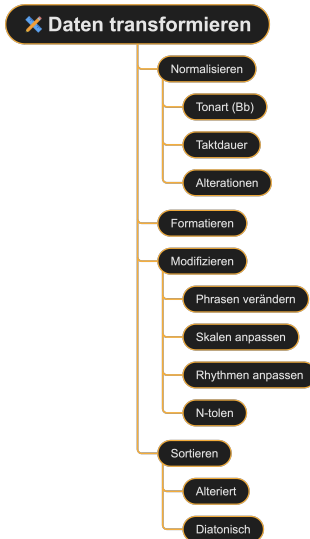
- Kurze in sich geschlossene Musikalische Abschnitte
- Mehrdimensional: Melodie + Rhythmus

Daten

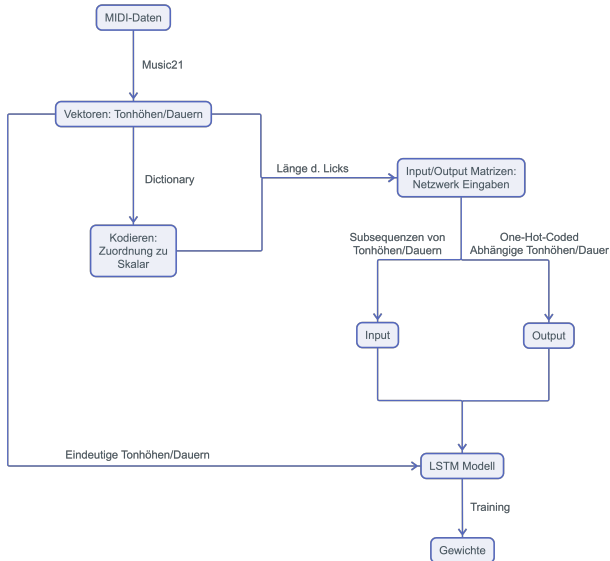
Datenbeschaffung



Datentransformation

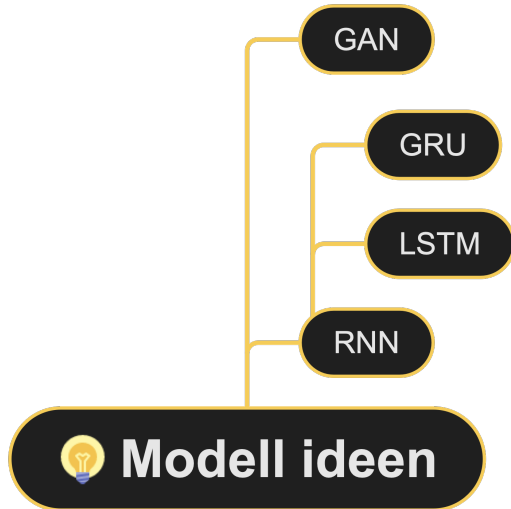


MIDI zu Netzwerkinput

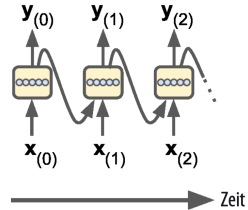
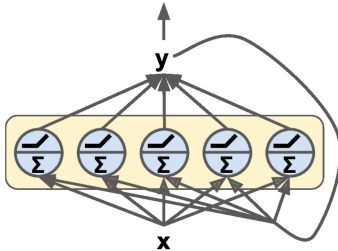


Modell Ideen

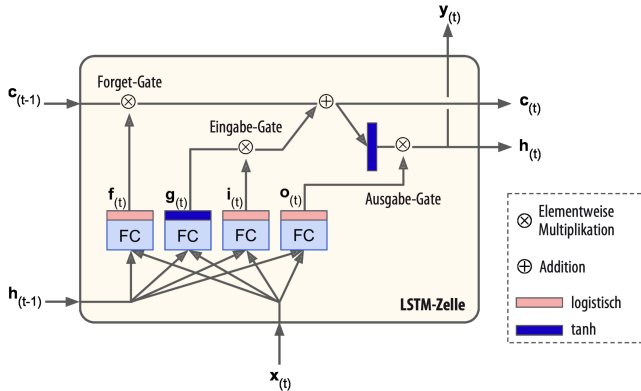
Modell Ideen



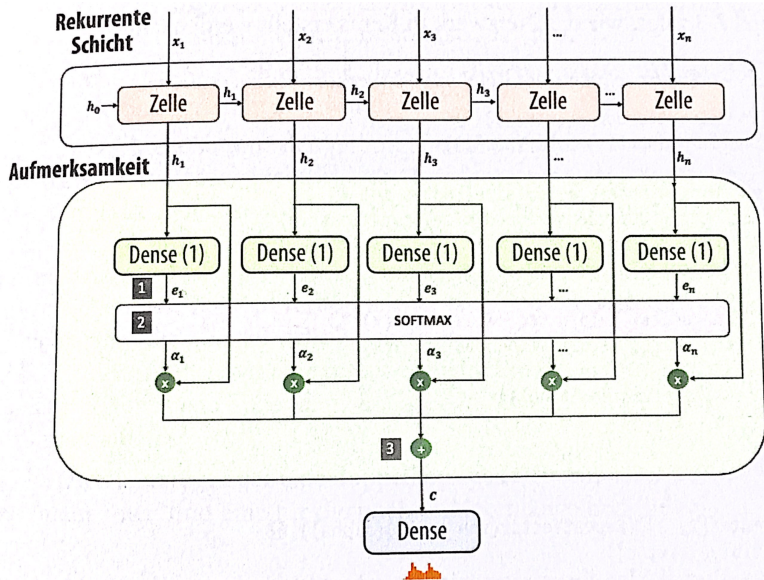
Modell Ideen - RNN



Modell Ideen - LSTM (RNN)

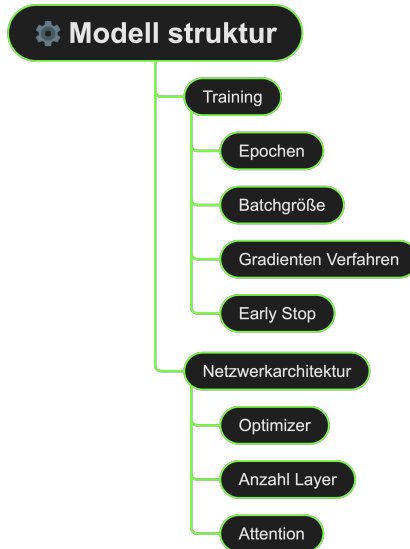


Modell Ideen - Attention

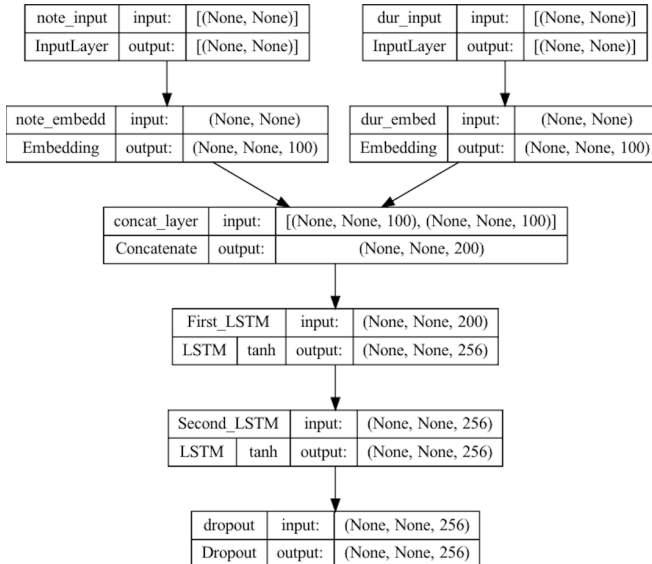


Modellarchitektur

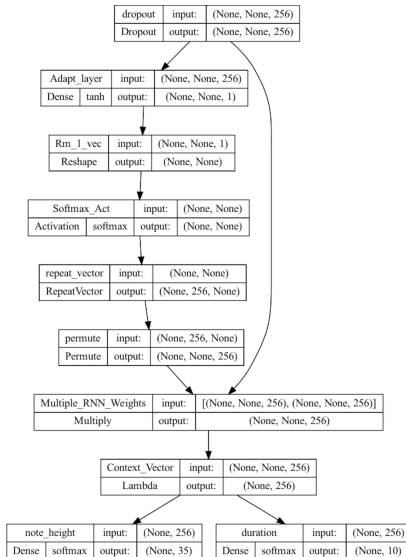
Modellarchitektur



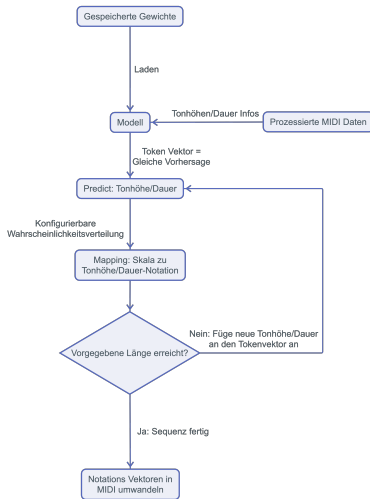
Modellarchitektur



Modellarchitektur

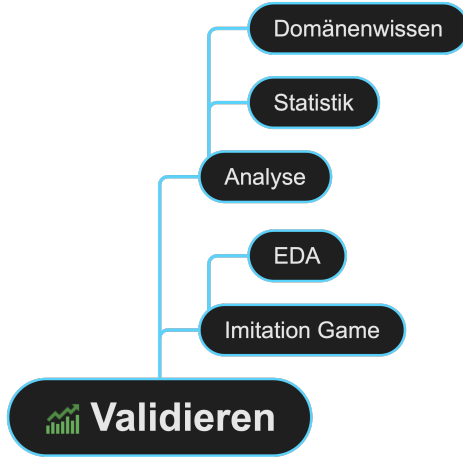


MIDI Generierung

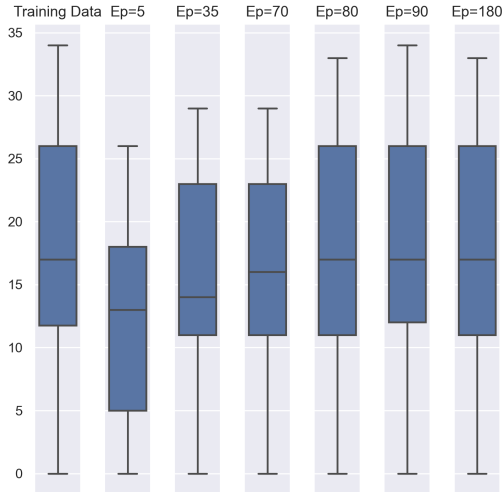


Validierung

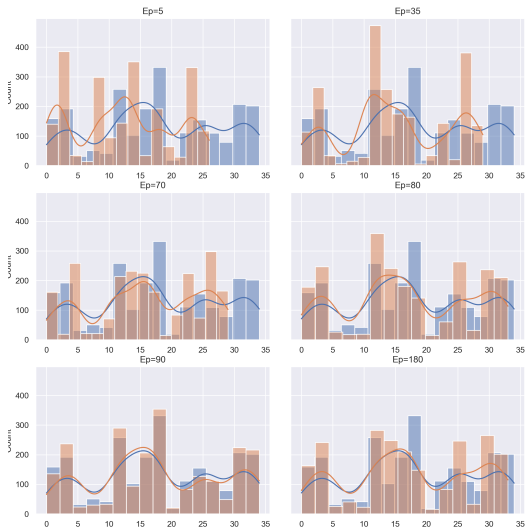
Validierung



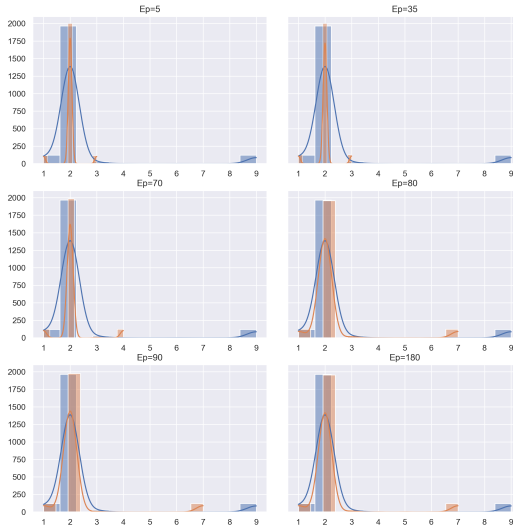
Statistische Analyse



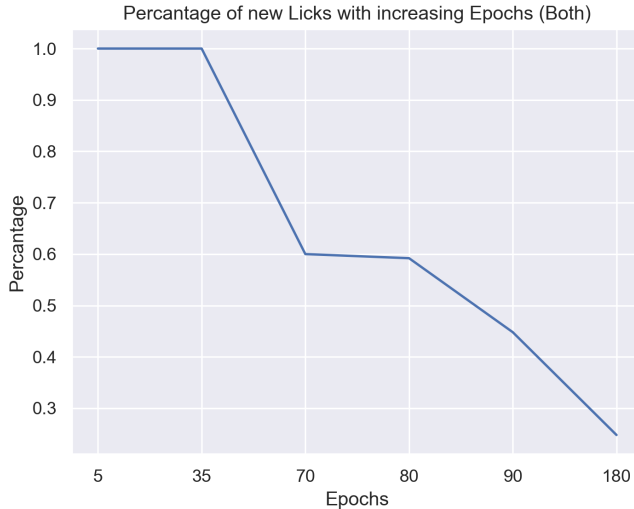
Statistische Analyse



Statistische Analyse



Statistische Analyse



Imitation Game - Aufbau

- Generative Ergebnisse enthalten Subjektive und Objektive Aspekte
- Subjekt: Kann nur durch Domänenexperten evaluiert werden
- Befragung von Musik-Studierenden/Dozenten in der Umgebung

Imitation Game - Aufbau

Bewertungsbogen: Generative Jazz Musik

1

Über das Projekt

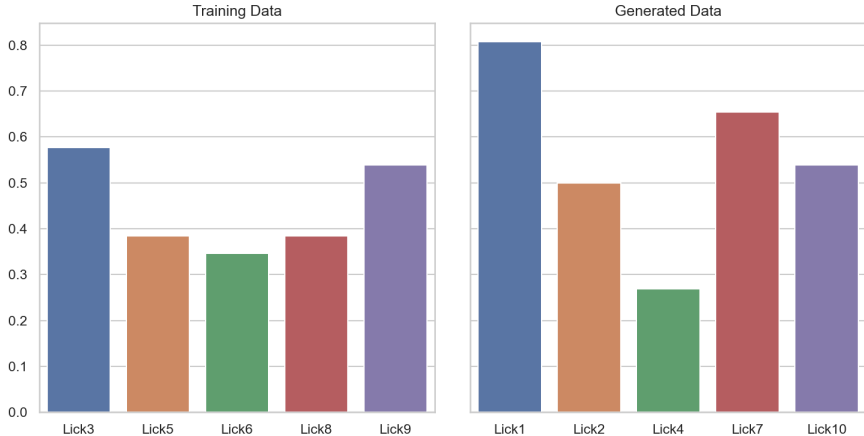
Im Rahmen des Moduls 'Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (KI)' an der Technischen Hochschule Mittelhessen trainieren wir eine künstliche Intelligenz zum Generieren von Jazz-Licks. Ein Jazz-Lick beschreibt dabei eine kurze musikalische Phrase über ein bestimmtes Harmonieschema, die für Improvisationen genutzt werden kann. Die KI wurde darauf trainiert, 3-taktige Licks über eine II-V-I Verbindung in Bb-Dur zu generieren.

Bewertungen

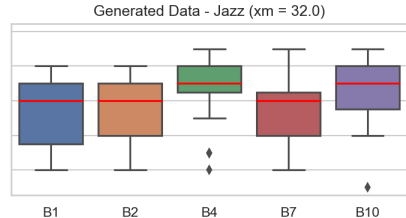
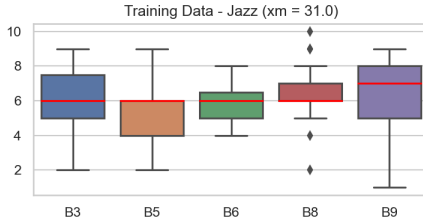
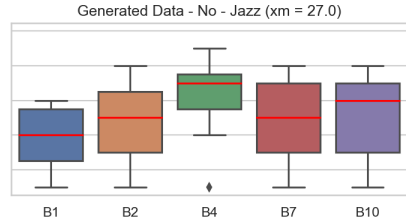
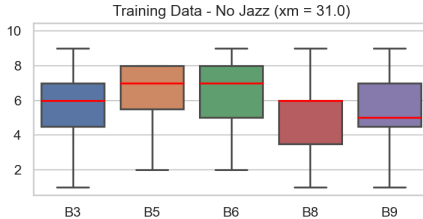
1. Praktizieren oder hören Sie regelmäßig Jazz-Musik?
☐ Ja
☐ Nein
2. Im Folgenden werden Ihnen zehn verschiedene Jazz-Licks vorgespielt. Bitte bewerten Sie, wie gut Ihnen das jeweilige Lick gefallen hat auf einer Skala zwischen 1 und 10 (1 = schlecht, 10 = gut). Versuchen Sie darüber hinaus einzuschätzen, ob das jeweilige Lick von einem Computer generiert wurde oder nicht.

Lick-Nr.	Computer generiert? (J/N)	Bewertung (1-10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Imitation Game - Ergebnisse

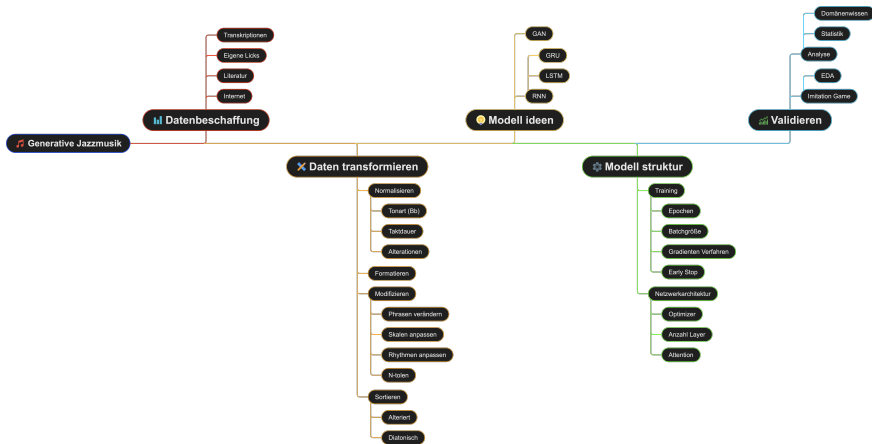


Imitation Game - Ergebnisse

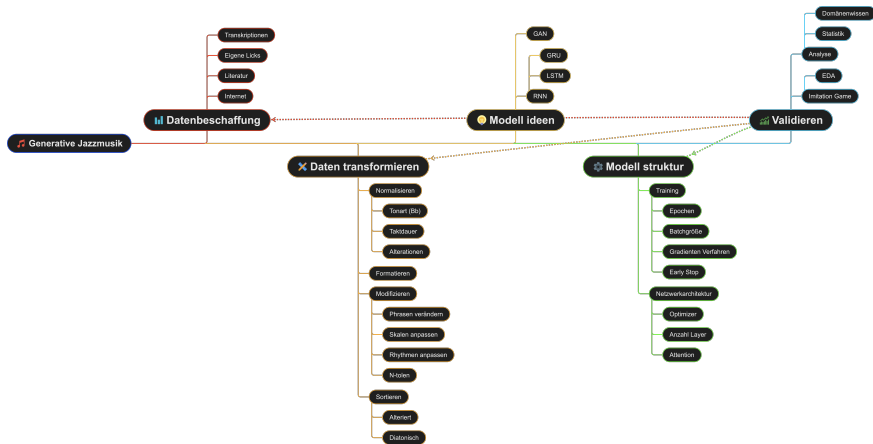


Reflektion

Reflektion



Reflektion



Reflektion

- Trainings- und Validierungsdaten sammeln + prozessieren ist mühsam
- Domänenwissen ist essenziell
- Trainieren (Generieren) ist ein zyklischer Prozess
- Overfitting ist böse

Fragen

Fragen

